PSI3213 – Circuitos Elétricos II

Gabarito da Primeira Prova (11/09/2024)

Gabarito da Questão: (6,0 pontos)
Vimos em aula que todo circuito linear de segunda ordem pode ser descrito por uma equação diferencial do seguinte tipo

$$\ddot{x}(t) + 2\alpha\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = f_s(t),$$

em que $x(t)$ é a função incógnita e $f_s(t)$ uma função da excitação. Vimos também que a transformada de Laplace dessa equação diferencial é dada por

$$X(s) = \frac{F_s(s)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} + \frac{x(0_-)(s + 2\alpha) + \dot{x}(0_-)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}.$$

Nesta questão, vamos aplicar esses conceitos para o circuito da Figura 1, cuja equação diferencial em $v_1(t)$ no sistema internacional de unidades é dada por

$$\boxed{\ddot{v}_1(t) + 8\,\dot{v}_1(t) + 12\,v_1(t) = 48\,i_s(t).}$$

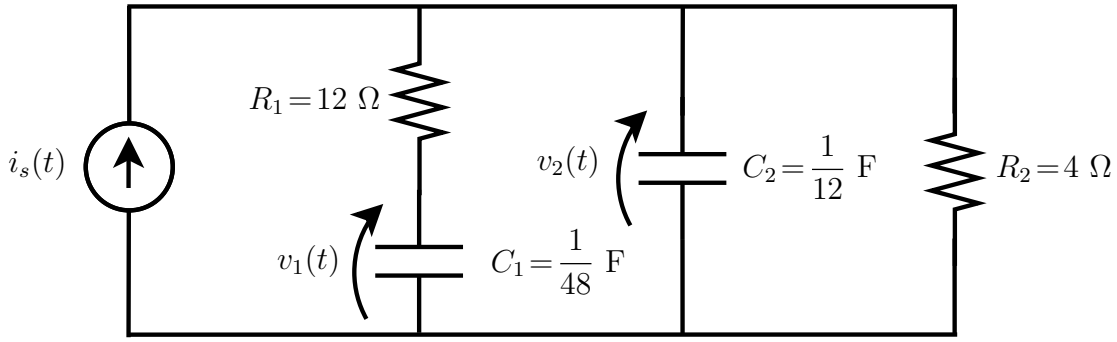


Figura 1

Pede-se:

a) (0,5) Classifique o comportamento livre do circuito (superamortecido, amortecimento crítico ou oscilatório).

b) (1,0) Sabendo-se que $i_s(0_-) = 0$, $v_1(0_-) = 10$ V e que $v_2(0_-) = 4$ V, verifique que $\dot{v}_1(0_-) = -24$ V/s e determine o valor de $\dot{v}_2(0_-)$ (em V/s).

c) (1,0) Considerando $i_s(t) = -6\,\delta(t)$ (A,s) e as condições iniciais do item b), determine os valores de $v_1(0_+)$ e $v_2(0_+)$ (em V).

d) (1,5) Considerando ainda $i_s(t) = -6\,\delta(t)$ (A,s) e as condições iniciais do item b), obtenha a expressão da resposta completa da tensão do capacitor C_1 no tempo, ou seja, $v_1(t)$ para $t > 0$.

e) (2,0) Para outros valores de componentes e condições iniciais, obteve-se a seguinte expressão da resposta livre da tensão do capacitor C_1 no tempo:

$$v_{1\ell}(t) = \left[5e^{-2t} + 6e^{-4t}\right] H(t), \ \ \text{(V,s)}.$$

Mantendo-se os componentes e modificando-se novamente as condições iniciais para $v_1(0_-) = -5$ V e que $\dot{v}_1(0_-) = 15$ V/s, determine a nova resposta livre da tensão do capacitor C_1 no tempo.
Dica: Calcule os valores do fator de amortecimento e frequência própria não amortecida a partir de $v_{1\ell}(t)$ dada e use a transformada de Laplace.

Resolução:
a) Da equação diferencial dada, temos

$$2\alpha = 8 \Rightarrow \alpha = 4 \text{ s}^{-1}$$

e

$$\omega_0^2 = 12 \Rightarrow \omega_o = 2\sqrt{3} \text{ rad/s}.$$

Como

$$\boxed{\alpha > \omega_0 \Rightarrow \text{circuito superamortecido.}}$$

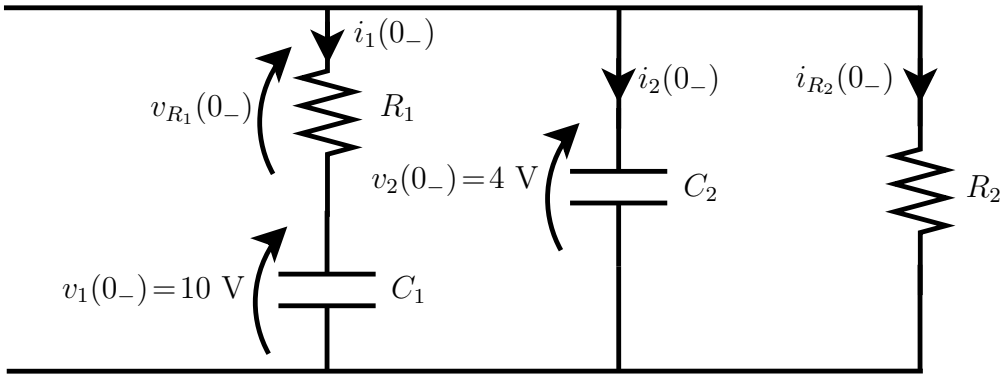
b) Considerando o circuito em $t = 0_-$ como na figura abaixo, obtemos

$$\begin{aligned}
v_{R_1}(0_-) &= v_2(0_-) - v_1(0_-) = 4 - 10 = -6 \text{ V}, \\
i_1(0_-) &= \frac{v_{R_1}(0_-)}{R_1} = \frac{-6}{12} = -0{,}5 \text{ A}, \\
\dot{v}_1(0_-) &= \frac{i_1(0_-)}{C_1} = \frac{-0{,}5}{1/48} = -24 \text{ V/s}, \\
i_{R_2}(0_-) &= \frac{v_2(0_-)}{R_2} = \frac{4}{4} = 1 \text{ A}, \\
i_2(0_-) &= -i_1(0_-) - i_{R_2}(0_-) = -(-0{,}5) - 1 = -0{,}5 \text{ A},
\end{aligned}$$

e

$$\dot{v}_2(0_-) = \frac{i_2(0_-)}{C_2} = \frac{-0{,}5}{1/12} = -6 \text{ V/s}.$$

$$\boxed{\dot{v}_1(0_-) = -24 \text{ V/s} \ \text{ e } \ \dot{v}_2(0_-) = -6 \text{ V/s}}$$



c) Utilizando o método de distribuição de impulsos ("método caipira"), devemos considerar os capacitores como curto, o que leva ao circuito abaixo. Neste caso, para o capacitor C_1 temos

$$i_{C_1}(t) = C_1 \dot{v}_1(t) = 0 \Rightarrow C_1 \int_{0-}^{0+} \dot{v}_1(t)dt = 0$$

e

$$v_1(0_+) = v_1(0_-) = 10 \text{ V}.$$

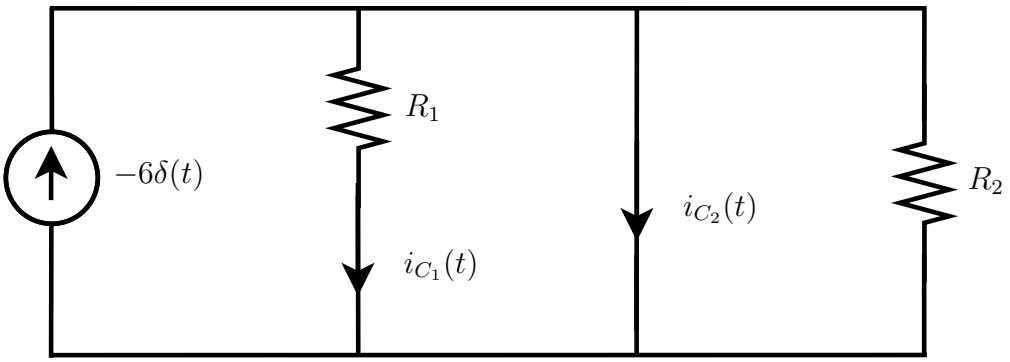
Já para o capacitor C_2,

$$i_{C_2} = C_2 \dot{v}_2(t) = -6\delta(t) \Rightarrow C_2 \int_{0-}^{0+} \dot{v}_2(t)dt = -\int_{0-}^{0+} 6\,\delta(t)dt$$

e

$$v_2(0_+) = v_2(0_-) - \frac{6}{C_2} = v_2(0_-) - \frac{6}{1/12} = v_2(0_-) - 72 = 4 - 72 = -68 \text{ V}.$$

$$\boxed{v_1(0_+) = 10 \text{ V} \;\text{ e }\; v_2(0_+) = -68 \text{ V}.}$$



d) A transformada de Laplace da tensão $v_1(t)$ é

$$V_1(s) = \frac{F_s(s)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} + \frac{v_1(0_-)(s + 2\alpha) + \dot{v}_1(0_-)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}.$$

Como $F_s(s) = 48 I_s(s) = \mathcal{L}[-288\,\delta(t)] = -288$, substituindo os demais valores em $V_1(s)$, temos

$$V_1(s) = \frac{-288}{s^2 + 8s + 12} + \frac{10(s + 8) - 24}{s^2 + 8s + 12} = \frac{10s - 232}{s^2 + 8s + 12}.$$

A equação característica do circuito é dada por

$$s^2 + 8s + 12 = 0,$$

cujas raízes são iguais a $s_1 = -2$ e $s_2 = -6$. Assim, podemos escrever

$$V_1(s) = \frac{10s - 232}{(s + 2)(s + 6)} = \frac{A_1}{s + 2} + \frac{A_2}{s + 6}.$$

Calculando os resíduos, temos

$$A_1 = V_1(s)(s + 2)\Big|_{s=-2} = \frac{10(-2) - 232}{(-2 + 6)} = \frac{-252}{4} = -63$$

e

$$A_2 = V_1(s)(s + 6)\Big|_{s=-6} = \frac{10(-6) - 232)}{(-6 + 2)} = \frac{-292}{-4} = 73.$$

Portanto,

$$\boxed{v_1(t) = \left[-63e^{-2t} + 73e^{-6t}\right] H(t) \ \ \text{(V,s)}.}$$

Note que $v_1(0_+) = v_1(0_-) = 10$ V, como observado no item c).

e) As raízes da equação característica aparecem nos expoentes das parcelas da resposta livre, ou seja,

$$s_1 = -2 \ \text{ e } \ s_2 = -4.$$

A transformada de Laplace de $v_{1\ell}(t)$ é

$$V_{1\ell}(s) = \frac{5}{s+2} + \frac{6}{s+4} = \frac{11s+32}{s^2+6s+8}.$$

A equação característica do circuito é

$$s^2 + 6s + 8 = 0$$

e portanto $2\alpha = 6$ e $\omega_0^2 = 8$. Os valores do fator de amortecimento e da frequência própria não amortecida são respectivamente

$$\boxed{\alpha = 3 \text{ s}^{-1} \ \text{ e } \ \omega_0 = 2\sqrt{2}.}$$

Como esperado, o circuito é superamortecido ($\alpha > \omega_0$). Com esses novos valores de α e ω_0, podemos obter a transformada de Laplace da resposta livre, considerando as novas condições iniciais, ou seja

$$V'_{1\ell}(s) = \frac{v_1(0_-)(s+2\alpha) + \dot{v}_1(0_-)}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}.$$

Substituindo os valores, chega-se a

$$V'_{1\ell}(s) = \frac{-5(s+6)+15}{s^2+6s+8} = -5\frac{s+3}{(s+2)(s+4)} = \frac{A_1}{s+2} + \frac{A_2}{s+4}.$$

Calculando os resíduos, temos

$$A_1 = V'_{1\ell}(s)(s+2)\Big|_{s=-2} = \frac{-5(-2+3)}{(-2+4)} = -\frac{5}{2}$$

e

$$A_2 = V'_{1\ell}(s)(s+4)\Big|_{s=-4} = \frac{-5(-4+3)}{(-4+2)} = -\frac{5}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{v'_{1\ell}(t) = -\frac{5}{2}\left[e^{-2t} + e^{-4t}\right] H(t).}$$

Note que $v'_{1\ell}(0) = -5$ V, como deveria ser.

PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
1ª Prova – 11/09/2024
GABARITO

<u>Atenção</u>: Preencher a folha ótica com seu nome, nº USP e opções escolhidas para cada teste.

1 – Sendo $f(t) = \cos(4t + 45°)\ H(t)$, indique a transformada de Laplace de $g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$.

a) $\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s}{s+4}$

b) $\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s-4}{s^2+16}$

c) $\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s^2-4s}{s^2+16} - 1$

(d) $\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s^2-4s}{s^2+16}$

e) $\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s-4}{s^2+16} - 1$

2 – Dada a função $f(t) = \cos t$, indique a expressão da transformada de Laplace da função

$$g(t) = t \frac{d}{dt} f(t).$$

a) $\frac{-s}{s^2+1}$

(b) $\frac{-2s}{(s^2+1)^2}$

c) $\frac{2}{s^2+1}$

d) $\frac{s}{s^2+1}$

e) $\frac{2s}{(s^2+1)^2}$

3 – Considere a função $F(s) = \dfrac{s+1}{s^2(s+2)^2}$.

É sabido que a expansão em frações parciais de F(s) apresenta 4 resíduos.

A soma desses quatro resíduos é:

a) 1/4

b) −3/8

c) 0

d) −0,25

e) 1/2

4 – Assinale a opção que contém uma expressão correta para a anti-transformada de Laplace de $F(s) = \dfrac{1}{s(s^2-9)}$.

Dado: $\cosh(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$

$\operatorname{senh}(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

a) $t\cos(3t)H(t)$

b) $\left[-\dfrac{1}{3} + \operatorname{sen}(3t)\right]H(t)$

c) $2\delta(t) + \operatorname{senh}(3t)\,H(t)$

d) $\left(1+e^{-3t}\right)H(t)$

e) $-\dfrac{1}{9}\left[1-\cosh(3t)\right]H(t)$

5 – Qual é a anti-transformada de $\frac{s^3+s^2+4}{s^4+4s^2}$?

a) $t + \cos 2t$

b) $t + \frac{\cos(t)}{2}$

c) $\frac{t^2}{2} + \text{sen}(2t - 90°)$

d) $2t + \cos(2t - 45°)$

e) $\delta(t) + \cos(2t)$

6 – A transformada de Laplace de $\cos(t).\text{sen}(2t)$ é dada por :

a) $\frac{2(s^2+3)}{s^4+6s^2+13}$

b) $\frac{s^2+5}{s^4+6s^2+13}$

c) $\frac{1}{s^2+s}$

d) $\frac{2(s^2+3)}{s^4+10s^2+9}$

e) $\frac{2(s^2+5)}{s^4+10s^2+9}$

Gabarito 1)

$$f(t) = \cos(4t + 45°)\,H(t)$$
$$= \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(4t) - \frac{\sqrt{2}}{2}\operatorname{sen}(4t)\right]H(t)$$

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{s-4}{s^2+16}$$

Pelo teorema da derivada no domínio do tempo para

$$g(t) = \frac{d}{dt}f(t)$$

temos a derivada de $f(t)$ com transformada

$$G(s) = sF(s) - f(0_-)$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{s^2-4s}{s^2+16} - 0$$

ou

$$G(s) = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\frac{s^2-4s}{s^2+16}.$$

Gabarito 2)

A função

$$f(t) = \cos t$$

tem transformada de Laplace

$$F(s) = \frac{s}{s^2+1}$$

e a derivada primeira de $f(t)$

$$g(t) = \frac{d}{dt} f(t)$$

tem transformada de Laplace pelo teorema da $\frac{d}{dt}$

$$Q(s) = sF(s) - f(0_-)$$

$$= \frac{s^2}{s^2+1} - 1 \Rightarrow Q(s) = \frac{-1}{s^2+1}$$

Pelo teorema da $\frac{d}{ds}$ aplicado a

$$g(t) = t\,g(t),$$

temos sua transformada de Laplace

$$G(s) = -\frac{d}{ds} Q(s)$$

$$\Rightarrow G(s) = -\frac{2s}{(s^2+1)^2}.$$

Gabarito alternativo 2)

$$f(t) = \cos t \xleftrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \frac{s}{s^2+1}.$$

$$g(t) = \frac{d}{dt} f(t) \rightarrow g(t) = -\operatorname{sen} t \xrightarrow{\mathcal{L}} Q(s) = -\frac{1}{s^2+1}$$

$$g(t) = -t \operatorname{sen} t$$

Pelo Teorema da $\frac{d}{ds}$, temos

$$G(s) = \frac{d}{ds} Q(s)$$

$$= -\frac{d}{ds}\left[-\frac{1}{s^2+1}\right]$$

$$\Rightarrow G(s) = -\frac{2s}{(s^2+1)}.$$

Gabarito 3)

$$\frac{s+1}{s^2.(s+2)^2} = \frac{A_{11}}{s} + \frac{A_{12}}{s^2} + \frac{A_{21}}{s+2} + \frac{A_{22}}{(s+2)^2}$$

$$A_{12} = \frac{s+1}{(s+2)^2}\Big| s=0 \rightarrow A_{12} = 1/4$$

$$A_{22} = \frac{s+1}{s^2}\Big| s=-2 \rightarrow A_{22} = -1/4$$

$$A_{11} = \frac{d}{ds}\left(\frac{s+1}{(s+2)^2}\right)\Big| s=0 \rightarrow A_{11} = \frac{1.(s+2)^2 - (s+1)2(s+2)}{(s+2)^4}\Big| s=0$$

$$A_{11} = \frac{4-4}{16} = 0$$

$$A_{21} = \frac{d}{ds}\left(\frac{s+1}{s^2}\right)\Big|_{s=-2} = \frac{1.s^2 - (s+1).2s}{s^4}\Big|_{s=-2} = \frac{4-(-1).(-4)}{16} = 0$$

É claro que a soma dos resíduos é zero

Gabarito 4)

$$\frac{1}{s(s^2-9)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s+3} + \frac{A_3}{s-3}$$

$$A_1 = -\frac{1}{9} \qquad A_2 = A_3 = \frac{1}{18}$$

Logo $f(t) = -\frac{1}{9}[1 - \cosh(3t)]H(t)$

Gab: 5) $\frac{s^3+s^2+4}{s^4+4s^2} = \frac{s^3+(s^2+4)}{s^2(s^2+4)} = \frac{1}{s^2} + \frac{s}{s^2+4}$

$\Rightarrow f(t) = t + \cos(2t)$

---

gabarito 6)

$\cos t = \frac{e^{jt}+e^{-jt}}{2}$

$e^{jt}\,\text{sen}(2t) \longleftrightarrow \frac{2}{(s-j)^2+4} = \frac{2}{(s^2+3)-2js}$

$\therefore \cos t \cdot \text{sen}\, 2t \longleftrightarrow \frac{1}{2}\left[\frac{2}{(s^2+3)-2js} + \frac{2}{(s^2+3)+2js}\right]$

ou $\frac{2[s^2+3]}{(s^2+3)^2-(2js)^2} = \frac{2(s^2+3)}{s^4+10s^2+9}.$